

# İHA Temelleri

Seda Nur Boduroğlu  
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı

30 Temmuz 2026



# KONULAR

- 1 - İHA NEDİR?
- 2 - İHA TÜRLERİ
- 3 - İHA TEMELLERİ
- 4 - ARAÇ TASARLAMA



# İHA NEDİR?

- İnsansız Hava Araçları (İHA), insan operatörünün müdahalesi olmadan otomatik olarak veya uzaktan kontrol edilen hava araçlarıdır.
- İHA'lar, insanları veya yükleri taşıyabilecek, çeşitli görevleri yerine getirebilecek ve geniş bir uygulama yelpazesine sahip olabilecek şekilde tasarlanır.

## Kullanım Alanları

- Askeri Amaçlar
- Keşif ve Gözetleme
- Haritalama
- Tarım
- Acil Durum Yönetimi
- Kargo Taşımacılığı
- Arama Kurtarma Operasyonları

# İHA TÜRLERİ

## Sabit Kanat

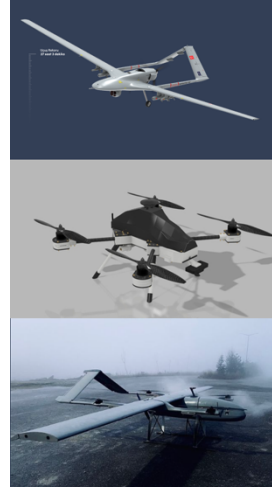
- Geleneksel uçaklara benzer. Uzun süreli havada kalabilme, yüksek hız ve geniş bir menzil gibi özelliklere sahiptir.

## Döner Kanat

- Helikopterlerin avantajlarını taşır. Dikey kalkış ve iniş yetenekleri sayesinde daha az alana ihtiyaç duyarlar ve sabit kanatlı uçaklara göre daha fazla manevra kabiliyetine sahiptirler.

## DİHA

- Bir hava aracının yerden dikey olarak kalkabilmesini ve yine dikey olarak inebilmesini (VTOL) ifade eder.



# İHA TEMELLERİ

## MEKANİK

- Araç Eksenleri
- Araç Bileşenleri

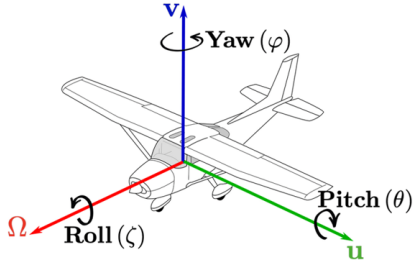
## AVİYONİK

- İtki Sistemleri
- Güç Sistemleri
- Otonom Uçuş Sistemi
- Haberleşme Sistemi

## YAZILIM

- Yardımcı Bilgisayar
- PID

# MEKANİK - ARAÇ EKSENLERİ



## 1 Yaw (Dönüş) Eksen

Aracın dikey eksine göre sağa ve sola dönmesini sağlar. Bu eksen etrafında gerçekleşen dönüşler, yönünü değiştirir.

## 2 Pitch (Yüzey) Eksen

Aracın enlem eksenine göre yukarı ve aşağı hareketini kontrol eder. Burnunun yukarı veya aşağı doğru yön değiştirmesini sağlar.

## 3 Roll (Yan) Eksen

Aracın uzunlamasına eksenine göre sağa ve sola yatmasını kontrol eder. Kanatların/kolların bir tarafını yukarı veya aşağı doğru dönmesini sağlar.

# MEKANİK - ARAÇ BİLEŞENLERİ - DÖNER KANAT

## Şasi

- Aracın temel iskeletini oluşturur. Genel olarak ağırlığın büyük bir çoğunluğu buraya biner.

## İniş Kızakları

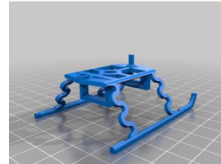
- İnişte ve kalkışta aracın yerden yüksekliğini sağlar.

## Kabuk

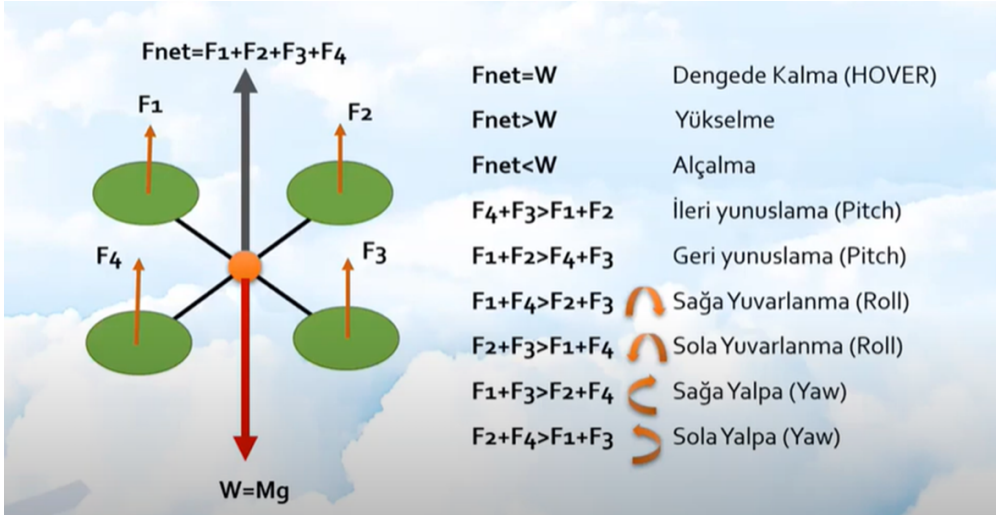
- Aracın içindeki komponentleri korur.

## Kol

- Döner kanatta motor ile şasi arasındaki bağlantıyı sağlar.



# MEKANİK - DÖNER KANAT İTKİ SİSTEMİ





# AVİYONİK - İTKİ SİSTEMİ

## Motor ve ESC Seçimi

- İHA'larda fırçasız elektrikli motorlar kullanılır (uzun ömürlü ve düşük tolerans). ESC (Elektronik hız kontrolcüler) motorların işlevini elektronik olarak sağlar.

## Pervane Seçimi

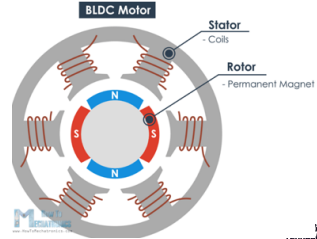
- Araçta kullanılacak motor ve pervane birlikte seçilir, düzgün kombinasyonlar istenilen itki değerlerini verir.

## KV Değeri

- Sadece fırçasız motorlar için geçerli devir katsayısıdır. 1 Volt için 1 dakikada çevireceği devirdir.

Formül:  $KV = RPM / Volt$

Örnek: 1200 KV'lik bir motora 11.1V verilirse dakikada 13320 devir (RPM) çevirir.



# AVİYONİK - GÜÇ SİSTEMİ

Batarya seçimi; güç ihtiyacı, uçuş süresi, ağırlık ve güvenlik faktörlerine göre yapılır.

## Seri Bağlı Hücre Sayısı (S)

- Motorun ve ESC'nin kaç S Li-Po desteklediğine bakılır. Bir hücre nominal 3.7V'tur, tam dolu hücre 4.2V gerilime sahiptir.

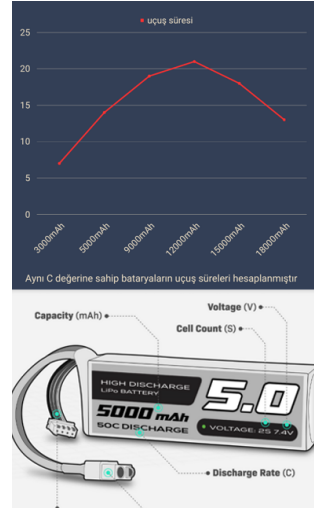
## mAh Değeri

- Bataryanın 1 saatte kaç miliamper akım sağlayabildiği bilgisini verir. Uçuş süresine direkt etki eder.

## C Değeri (Deşarj Oranı)

- Bataryanın ne kadar hızlı deşarj olabildiğini gösterir. Bu katsayı göz ardı edilirse batarya motorun anlık akım talebini karşılayamayabilir.

Pilden anlık çekilebilecek akım = C x mAh



# AVİYONİK - OTONOM UÇUŞ SİSTEMİ

- **Otopilot Uçuş Kartı:** İHA'nın otonom veya yarı otonom uçuş yeteneklerini kontrol etmek ve yönetmek için kullanılan elektronik kontrol birimidir. İHA'nın beyni olarak düşünülebilir. İçerisinde bulunan sensörler; jiroskoplar, ivmeölçerler, manyetometreler, basınç sensörleri ve GPS gibi navigasyon bileşenleridir.
- Bu sensörler, İHA'nın konumunu, hızını, yüksekliğini ve yönelimini belirleyerek uçuş kontrolünü sağlar.

CUAV



# AVİYONİK - HABERLEŞME SİSTEMİ

- **Telemetri:** İHA'nın uçuş sırasında veri alışverişi yapmasını sağlayan iletişim sistemidir.
- İHA, sensörler aracılığıyla uçuş verilerini toplar ve telemetri üzerinden kablosuz olarak kontrol merkezine aktarır.
- Kontrol merkezi verileri analiz eder, durumu değerlendirir ve İHA'ya komutlar göndererek uçuşun kontrolünü sağlar.



# YAZILIM - YARDIMCI BİLGİSAYAR

- Ana bilgisayarın (uçuş kartı) yanında veya onunla birlikte çalışan, belirli görevleri yerine getiren bir bilgisayar sistemidir.
- Daha güçlü bir işlemciye, belleğe ve depolama kapasitesine sahiptir. Robotik, görüntü işleme, yapay zeka ve derin öğrenme projelerinde sıklıkla kullanılırlar.
- Kameralar, ekranlar gibi çevre birimleriyle iletişim kurarak ana bilgisayarın (otopilotun) yükünü hafifletir ve daha spesifik görevlere odaklanmasını sağlar.



# YAZILIM - PID YAZILIMI

**PID (Proportional-Integral-Derivative):** Geri beslemeli sistemleri istenen hedef değere en hızlı ve kararlı şekilde yönlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

## Oransal (P)

Hedef ile mevcut değer arasındaki farka dayalı kontrol sinyali hesaplar.

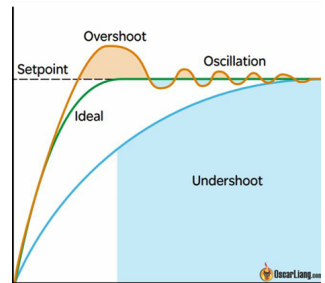
## İntegral (I)

Zamanla biriken hata miktarını hesaplar ve sistem stabilitesini artırır.

## Türev (D)

Hedefe ulaşma hızını düzenler, aşırı salınımları azaltır.

- Doğru PID ayarı; istenen tepkiyi sağlar ve kararlılığı artırır.



# Araç Tasarımı

1. Görevi Tanımlama: İlk adım, İHA'nın ne için kullanılacağını belirlemektir. Hangi tür yük taşınması gerekecek? Hangi menzil ve dayanıklılık gereksinimleri vardır?
2. Platform Seçimi: Birçok farklı türde döner kanatlı İHA mevcuttur ve her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Platform, görev gereksinimlerine dayalı olarak seçilmelidir.
3. Aviyonik Tasarımı: Aviyonik, İHA'yı kontrol eden elektronik sistemleri içerir. Bunlar uçuş kontrol sistemi, navigasyon sistemi ve iletişim sistemini içerir.
4. Hava Aracı & Gövde Tasarımı: İHA'nın gövdesi, taşıyabileceği yük ve yakıt ağırlığını desteklemek için yeterince güçlü olmalı ve aerodinamik olarak verimli olmalıdır.
5. Güç ve İtme Sistemi: Seçilen itme sistemi, İHA'nın boyutu ve ağırlığı ile görev gereksinimlerine bağlı olacaktır.
6. Analiz ve Hesaplamalar: Belirli analiz programları üzerinden aracın Fluent analizlerini gerçekleştirilebilir.
7. İnşa ve Entegrasyon: Tasarım tamamlandıktan sonra, İHA inşa edilebilir. Bu süreç, hava aracının montajını, itiş sistemini kurmayı ve aviyonikleri entegre etmeyi içerir.
8. Test ve Göreve Başlama: İHA test edildikten ve onaylandıktan sonra, göreve başlanabilir.

# Platform Seçimi



- Proje ölçeğine, bütçeye ve ihtiyaçlara göre farklı gövde ve pervane kombinasyonları tercih edilebilir.
- Başlangıç seviyesindeki projeler ve temel modüler kurulumlar için aşağıdaki bileşenler oldukça uygundur:

**Gövde Kit (Frame):** F450 Gövde Kiti  
Kırmızı/Beyaz

**Pervane Seti:** 1045 Drone Pervanesi -  
CW/CCW Seti Siyah

**Açıklama:** Bu platform; modüler yapısı, kolay montajı ve yedek parça erişilebilirliği sayesinde ilk defa drone montajı yapacaklar ve temel düzeydeki projeler için ideal bir altyapı sunar.



# Aviyonik Tasarım

Aviyonik sistem mimarisinde ihtiyaçlara ve performans beklentilerine göre farklı bileşen konfigürasyonları kullanılabilir.

Temel Sistem Bileşenleri:

- **Uçuş Kontrolcüsü:** T3 Gemstone O1
- **Kumanda & Alıcı:** Flysky FS-i6X & FS-iA10B
- **Güç Dağıtımı & ESC:** Bireysel 30A ESC'ler + Matek PDB veya 4'ü 1 arada (4in1) ESC çözümleri
- **Motorlar:** A2212 veya SunnySky X2212 serisi fırçasız motorlar
- **Batarya & Güvenlik:** 3S / 4S Li-Po Batarya ve Emniyet Akım Kesici
- **Otopilot Kartı:** T3 Gemstone O1 & ArduPilot
- **Otopilot Yazılımı:** Farklı araç türlerini destekleyen, gelişmiş ve açık kaynaklı ArduPilot altyapısı.
- **Entegre Sensör Desteği**

# Otopilot Kartı: T3 Gemstone O1 & ArduPilot

**Otopilot Yazılımı:** Farklı araç türlerini destekleyen, gelişmiş ve açık kaynaklı **ArduPilot** altyapısı

## Entegre Sensör Desteği

- **IMU (Atalet Ölçüm Birimi):** InvenSense ICM-20948 (SPI arayüzü) ile hassas konum/yönelim takibi.
- **Pusula & Barometre:** Dahili AK09916 manyetometre ve yüksek hassasiyetli LPS22DFTR yükseklik sensörü.
- **Güç ve Batarya İzleme:** ADS1115 (16-bit ADC) entegresi ile 4 kanallı anlık voltaj ve akım takibi.

## Haberleşme ve Çevre Birimleri

- **CAN Bus:** Güvenilir veri iletimi için TCAN1462-Q1 sürücüsü.
- **GPS RC:** UART üzerinden GPS ve SBUS kumanda alıcı bağlantısı.
- **Motor/Servo Kontrolü:** 7 adet donanımsal PWM çıkışı.

# Aviyonik Tasarım Seçenekleri - Tasarım 1

İlk tasarımıımız giriş seviyesi için erişilebilir bir altyapı oluştururken, ikinci tasarımıımız biraz daha gelişmiş donanımlarla daha kararlı bir kontrol altyapısı oluşturmaktadır.

Motor: EMAX Multicopter motoru MT2213 (Prop1045 Combo ile)  
935KV CCW

ESC (4in1): JHEMCU 40A 4 İN 1 ESC 2-6S EM-40A

Pervane: 1045 Drone Pervanesi - CW/CCW Seti Siyah

Kablo (Kırmızı): 12 AWG Silikon Kablo Kırmızı - 1 Metre

Kablo (Siyah): 12 AWG Silikon Kablo Siyah - 1 Metre

Plug: XT60 Dişi/Erkek Konnektör Takımı

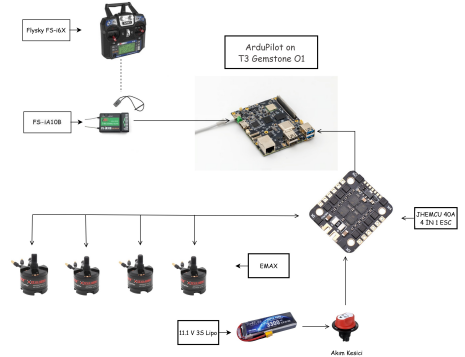
Alıcı + Kumanda: Flysky FS-i6X 2.4GHz 10 Kanal Kumanda +  
FS-iA10B Alıcı

Frame (örnek): F450 Gövde Kiti Kırmızı/Beyaz

Lipo: 11.1 V 3S Lipo Batarya-Pil 3300 mAh 40C

Banana Plug: 4mm Banana Bullet Plug Çifti

Kamera: Raspberry Pi Camera Modul V2 - New Model



# Aviyonik Tasarım Seçenekleri - Tasarım 2

Motor: SunnySky X2212-13 980KV Fırçasız RC Uçak ve Drone Motoru

ESC (4in1): JHEMCU 40A 4 İN 1 ESC 2-6S EM-40A

Pervane: 1045 Drone Pervanesi - CW/CCW Seti Siyah

Akım Kesici: Akxa Mini Devre Kesici / Akü Şalter (100-500A)

Kablo (Kırmızı): 12 AWG Silikon Kablo Kırmızı - 1 Metre

Kablo (Siyah): 12 AWG Silikon Kablo Siyah - 1 Metre

Plug: XT60 Dişi/Erkek Konnektör Takımı

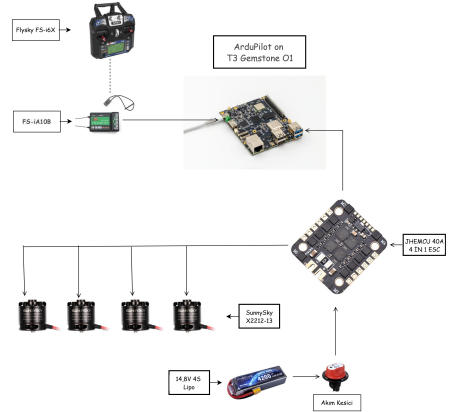
Alıcı + Kumanda: Flysky FS-i6X 2.4GHz 10 Kanal  
Kumanda + FS-iA10B Alıcı

Frame: F450 Gövde Kiti Kırmızı/Beyaz

Lipo: 14,8V 4S 4200mAh 40C Lipo Batarya

Banana Plug: 4mm Banana Bullet Plug Çifti

Kamera: Raspberry Pi Camera Modul V2 - New Model



# Güç ve İtki Hesaplamaları (Hücre Sayısı ve Akım)

- Volt (V) ve gaz (throttle) seviyesine göre motorun çektiği Amper (A) ve ürettiği İtki (Thrust) tablodan analiz edilir.
- **Örnek:** 11.1V (3S) batarya ile %50 gazda ~20W güç çekilirken, 14.8V (4S) seviyesinde verimlilik ve itki değerleri değişir.

**Düşük Akım, Yüksek Verim:** 4S (14.8V) kullanıldığında sistem aynı gücü üretmek için daha düşük akım (Amper) çeker. Bu sayede ESC ve motorlar daha az ısınır.

**Yüksek Devir (RPM) ve İtki:** Artan voltaj, motorların daha yüksek devire ulaşmasını sağlar. Bu da pervanelerin daha fazla hava itmesini (thrust) sağlar.

**Güvenlik ve İtki Limitleri:** Sistemin toplam ağırlığı arttığında, 3S batarya "Ağırlık x 2" itki kuralını karşılarken zorlanır ve anlık voltaj çökmesi (voltage sag) yaşatır. 4S, sistemi yakmadan güvenli performans sunar.



# Güç ve İtki Hesaplamaları (Ağırlık ve İtki Dengesi)



Temel Kural:

Motorların Toplam İtki Gücü = Toplam  
Kalkış Ağırlığı  $\times 2$

Örnek Hesaplama:

Toplam İtki =  $860 \text{ gr} \times 4 = 3440 \text{ gr}$

$3440 \text{ gr} = (\text{Pil Ağırlığı} + 1300 \text{ gr}) \times 2$

Maksimum Pil Ağırlığı =  $420 \text{ gr}$

# Güç ve İtki Hesaplamaları (Hover Süresi ve C Değeri)

## Hover Süresi Hesaplama:

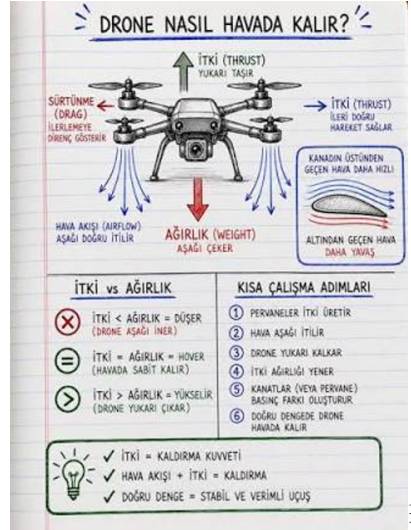
Pil Akım Kapasitesi = 6 Ah  $\times$  60 = 360 A/dk  
Kullanılabilir Kapasite (%80) = 360  $\times$  0.80 =  
288 A/dk

Motorların Toplam Akımı = 5 A  $\times$  4 = 20 A

Tahmini Hover Süresi =  $\frac{288}{20} = 14,4$  dk

## Anlık Amper Limiti:

Pilden Çekilebilecek Anlık Akım = Ah  $\times$  C



# Kaynakçalar

- Beard, R. W., & McLain, T. W. (2012). Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton University Press.
- Sadraey, M. H. (2020). Design of Unmanned Aerial Systems. John Wiley & Sons.
- Quan, Q. (2017). Introduction to Multicopter Design and Control. Springer Singapore.
- Norris, D. (2014). Build Your Own Quadcopter: Power Up Your Designs with the Control Board Circuit. McGraw-Hill Education.
- TEKNOFEST & TÜBİTAK. (2024). Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Kılavuzu, Aviyonik ve Mekanik Tasarım Standartları.